

Шаг 1. Построение логической и физической структуры базы

данных.

Для построения логической и физической модели были определены сущности и атрибуты, описанные в таблице 1, которые необходимы для дальнейшей работы с базой данных.

Таблица 1 – Описание сущностей и атрибутов

Сущность	Атрибуты	Тип данных	Описание
Access_rights	Name	String	Разграничение прав доступа между администратором и пользователем.
Users	ID_Users; ID_Access_rights (FK); Phone; Password	Number; Number; String; String	Пользователи веб-ресурса.
Category	Name	String	Категория и список ее товаров.
Dishes	ID_Dishes; ID_Category (FK); Name; Description; Price	Number; Number; String; String; Number	Блюда с их описанием и ценой.
Shopping_cart	ID_Shopping_cart; ID_Users (FK); ID_Dishes (FK); Count	Number; Number; Number; Number	Управление корзиной, подсчет количества блюд.
Order	ID_Order; ID_Users (FK); ID_Personal (FK); ID_Shopping_cart (FK); Overriden_address; Order_status	Number; Number; Number; Number; String; String	Заказ, имеющий статус, а также адрес доставки.
Position	Name	String	Должность и их список.
Personal	ID_Personal; ID_Position (FK); Full_name; Address; Phone; Birth_date	Number; Number; String; String; String; Datetime	Персонал, занимающийся заказами.

Шаг 2. Нормализация базы данных

Исходя из сущностей и атрибутов, описанных ранее, была выполнена нормализация базы данных в программе Erwin Data Modeler (Рис. 1).

Также при нормализации базы данных учтены следующие моменты:

- Устранена избыточность данных в таблицах;
- Построены отношения между таблицами;
- Назначены типы данных.

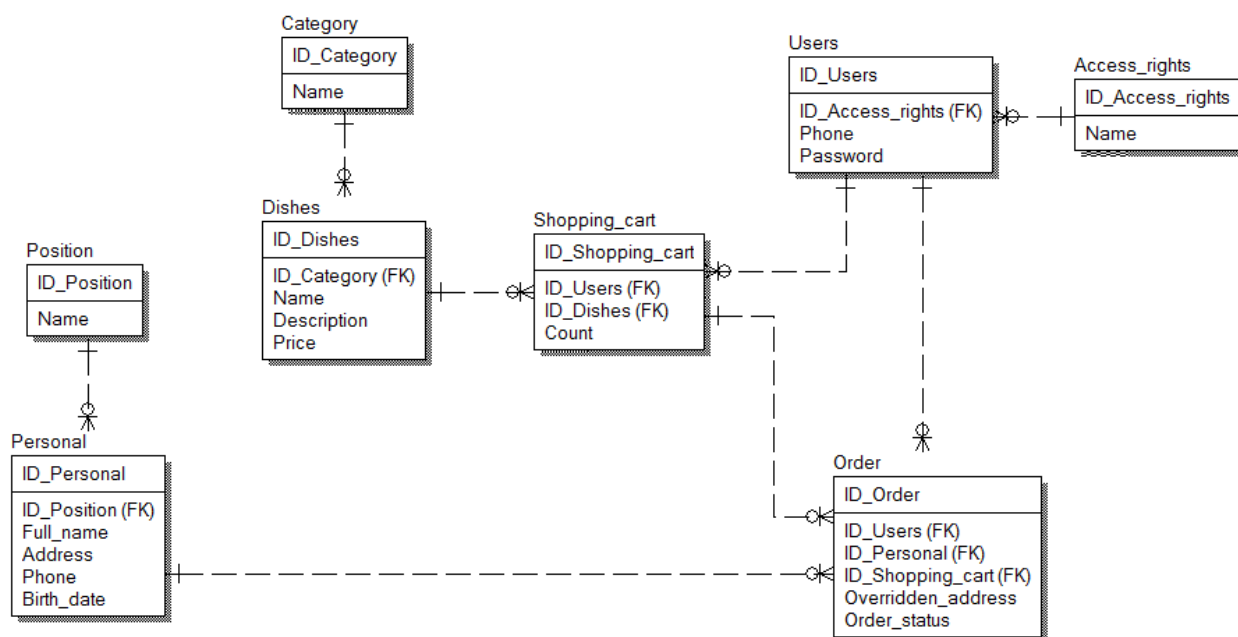


Рисунок 1 – Построение логической и физической модели

Шаг 3. Программная реализация базы данных

Произведем экспортирование физической модели базы данных из Erwin Data Modeler. Для этого перейдем в панель Tools --> Forward Engineer --> Schema Generation и нажмем кнопку Generate (Рис. 2).

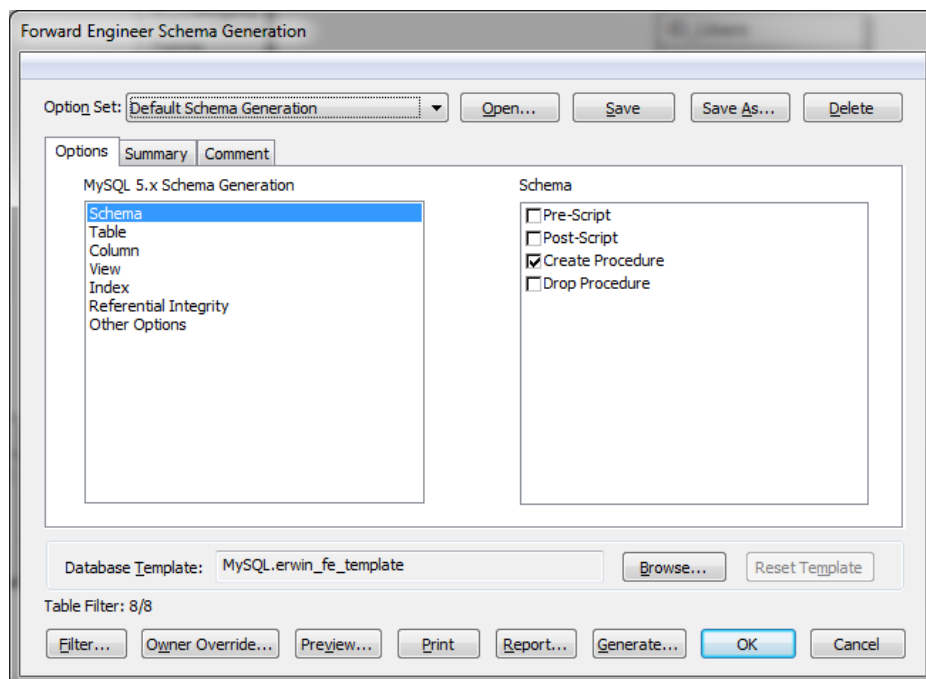


Рисунок 2 – Экспортирование физической модели БД

Далее произведем импортирование физической модели базы данных в PhpMyAdmin и наполним таблицы данными.

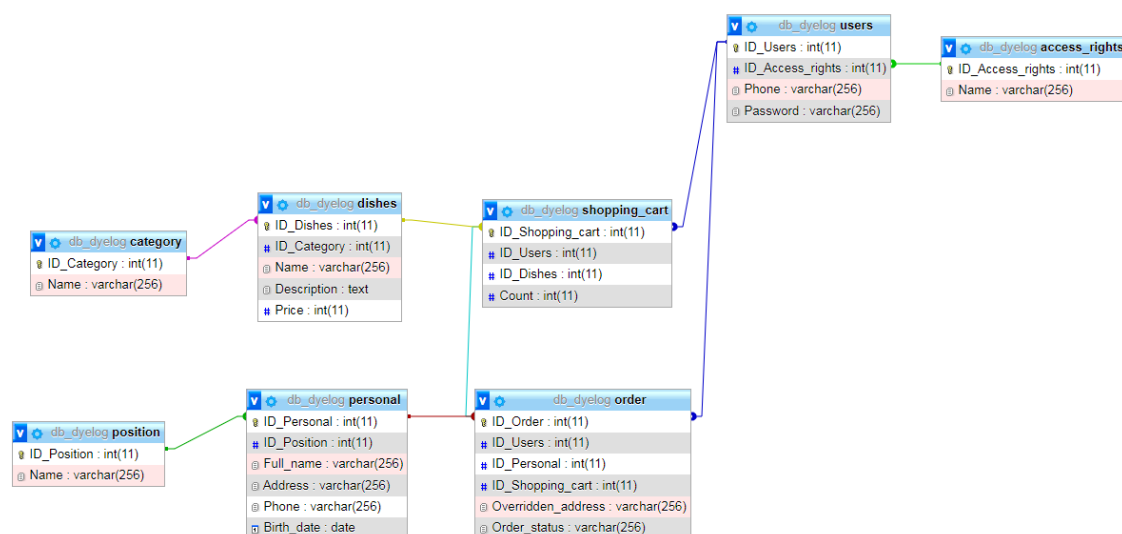


Рисунок 3 – Результат импорта

Вся база данных с ее таблицами и представлениями:

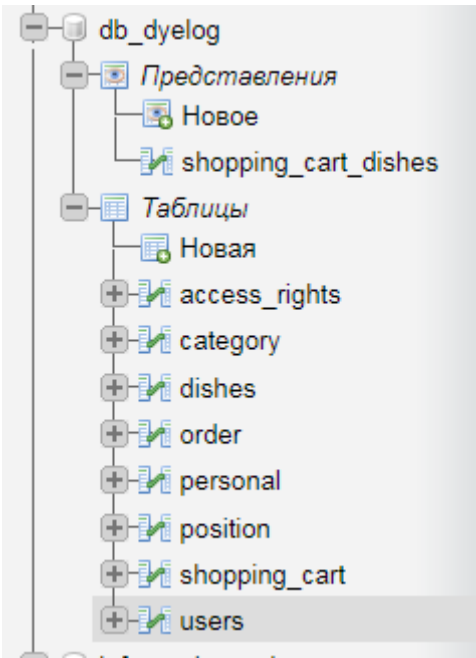


Рисунок 4 – Полная БД

Создадим представления через SQL-запрос, которые объединит dishes, shopping_cart и category.

+ Параметры

	ID_Shopping_cart	ID_Users	ID_Dishes	Count	ID_Category	Category	Name	Description	Price
☐	4	2	1	10	1	Bestseller	Roll "Dragon"	Eel, Japanese omelet "Tamago", cream cheese, chuka...	1000
☐	5	1	2	5	2	New	Philadelphia Light	Cream cheese, perch, chuka, Japanese omelet "Tomag...	1000

Рисунок 5 – Создание представления

Таблица “Access_rights” включает в себя значения прав доступа ADMIN и User.

+ Параметры

	ID_Access_rights	Name
☐	1	ADMIN
☐	2	USER

Рисунок 6 – Таблица “Access_rights”

Таблица “Category” включает в себя значения названий категорий.

+ Параметры						
← T →				ID_Category	Name	
☐		Изменить	Копировать	Удалить	1	Bestseller
☐		Изменить	Копировать	Удалить	2	New

Рисунок 7 – Таблица “Category”

Таблица “Dishes” включает в себя значения названий блюд, а также описание с ценой.

+ Параметры								
← T →				ID_Dishes	ID_Category	Name	Description	Price
☐		Изменить	Копировать Удалить	1	1	Roll "Dragon"	Eel, Japanese omelet "Tamago", cream cheese, chuka...	1000
☐		Изменить	Копировать Удалить	2	2	Philadelphia Light	Cream cheese, perch, chuka, Japanese omelet "Tomag...	1000

Рисунок 8 – Таблица “Dishes”

Таблица “Order” включает себя значения перезаписанного адреса пользователя, а также статус заказа.

+ Параметры

← T →				ID_Order	ID_Users	ID_Personal	ID_Shopping_cart	Overridden_address	Order_status
☐		Изменить	Копировать Удалить	1	1	1	4		В пути
☐		Изменить	Копировать Удалить	2	2	2	5		В пути
☐		Изменить	Копировать Удалить	3	2	3	6		В пути

Рисунок 9 – Таблица “Order”

Таблица “Personal” включает в себя значения должности, фио, адреса, телефона и даты рождения.

+ Параметры								
← T →			ID_Personal	ID_Position	Full_name	Address	Phone	Birth_date
☐	Изменить Копировать Удалить	1	1	Белов Глеб Арсеньевич	19590, Москва, ул.Улофа Пальме, 57, кв.95	+7(495)271-59-24	1988-06-14 00:00:00	
☐	Изменить Копировать Удалить	2	2	Филиппов Матвей Савельевич	123103, Москва, ул.Паршина, 7, кв.91	+7(495)825-52-25	1992-09-12 00:00:00	
☐	Изменить Копировать Удалить	3	3	Зайцев Владислав Аркадьевич	123103, Москва, ул.Паршина, 7, кв.91	+7(495)225-32-25	1991-02-03 00:00:00	

Рисунок 10 – Таблица “Personal”

Таблица “Position” включает в себя значения названия должности.

+ Параметры					
← T →				ID_Position	Name
☐		Изменить		Копировать	Удалить 1 Курьер
☐		Изменить		Копировать	Удалить 2 Администратор
☐		Изменить		Копировать	Удалить 3 Курьер

Рисунок 11 – Таблица “Position”

Таблица “Shopping_cart” включает в себя значения количества добавленных в корзину блюд.

+ Параметры					
← T →				ID_Shopping_cart	ID_Users ID_Dishes Count
☐		Изменить		Копировать	Удалить 4 2 1 10
☐		Изменить		Копировать	Удалить 5 1 2 5
☐		Изменить		Копировать	Удалить 6 2 2 2

Рисунок 12 – Таблица “Shopping_cart”

Таблица “Users” включает в себя значения номера телефона и пароля пользователя или админа.

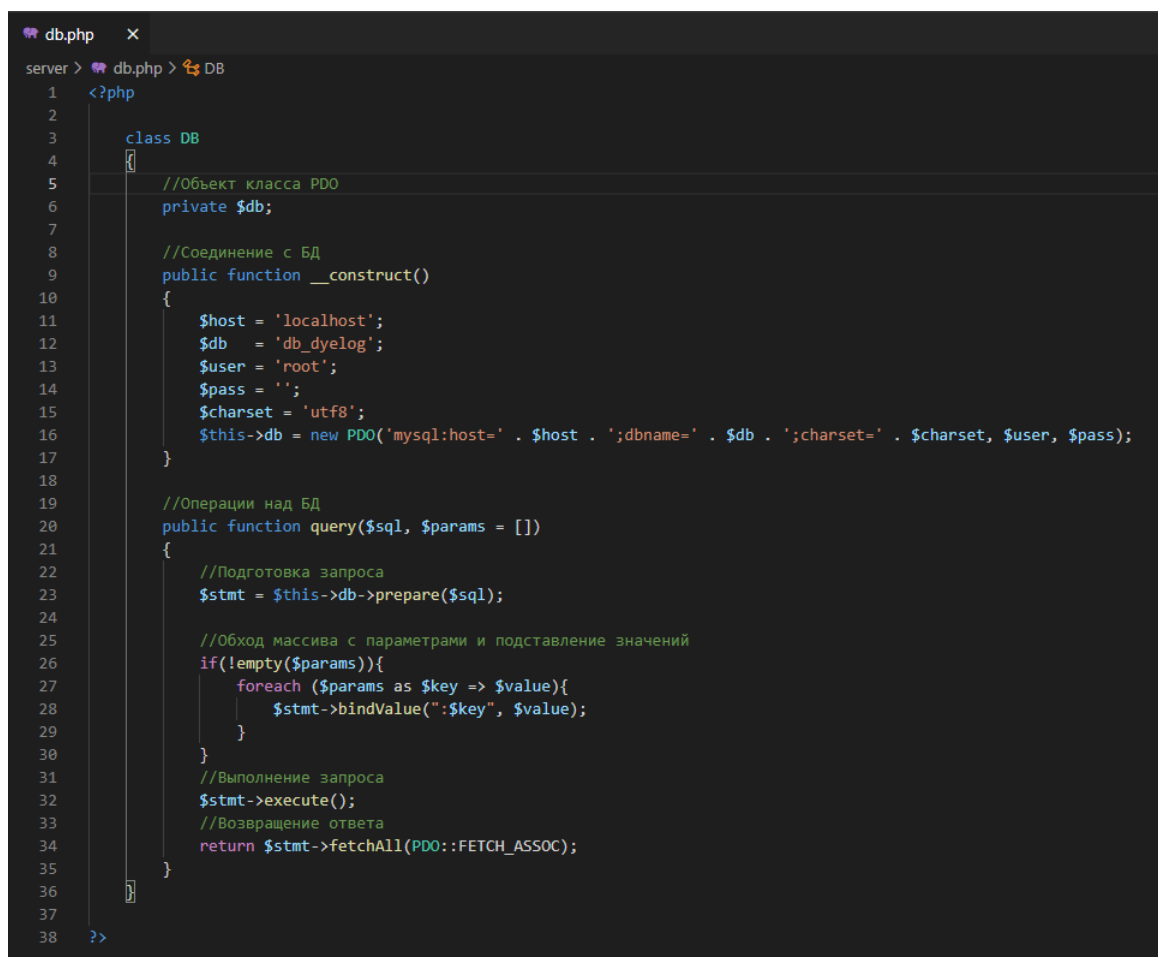
+ Параметры					
← T →				ID_Users	ID_Access_rights Phone Password
☐		Изменить		Копировать	Удалить 1 1 +7(999)999-99-99 1488
☐		Изменить		Копировать	Удалить 2 2 +7(960)686-74-10 1234

Рисунок 13 – Таблица “Users”

Шаг 4. Организация поддержки базы данных в PHP

Создадим файл db.php, в котором мы подключим класс для работы с базой данных и опишем данные для авторизации.

Для начала выполним соединение с базой данных при помощи функции-конструктора. Далее добавим метод query, который принимает в себя SQL-запрос и возвращает ассоциативный массив. После чего проведем проверку подключения.



```
db.php
server > db.php > DB
1  <?php
2
3  class DB
4  {
5      //Объект класса PDO
6      private $db;
7
8      //Соединение с БД
9      public function __construct()
10     {
11         $host = 'localhost';
12         $db   = 'db_dyelog';
13         $user = 'root';
14         $pass = '';
15         $charset = 'utf8';
16         $this->db = new PDO('mysql:host=' . $host . ';dbname=' . $db . ';charset=' . $charset, $user, $pass);
17     }
18
19     //Операции над БД
20     public function query($sql, $params = [])
21     {
22         //Подготовка запроса
23         $stmt = $this->db->prepare($sql);
24
25         //Обход массива с параметрами и подставление значений
26         if(!empty($params)){
27             foreach ($params as $key => $value){
28                 $stmt->bindValue(":key", $value);
29             }
30         }
31         //Выполнение запроса
32         $stmt->execute();
33         //Возвращение ответа
34         return $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
35     }
36 }
37
38 ?>
```

Рисунок 14 – Код db.php